

Año: III	Requisitos: MA-0515
Ciclo: VI	Correquisitos: Ninguno
Tipo de curso: Teórico	Horas presenciales por semana:
Créditos: 4	Horas de trabajo independiente por semana:

Descripción del curso

Este es un curso del tercer año de la carrera Bach. y Lic. en Matemática en el que se presentan las bases del Análisis Real. En particular, aborda la Teoría de Medida e Integración de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$ y marca una transición entre el estudio del análisis de espacios euclídeos y la teoría de espacios abstractos, así como el inicio de un mayor rigor en el abordaje de los temas.

El curso inicia con una introducción a la teoría de variación acotada y la integral de Riemann-Stieltjes, para luego enfocarse en la teoría de la medida e integración. De esta forma se dispone de una herramienta que permite la construcción de espacios normados y de Hilbert de manera concreta, sentando las bases para abordar temas avanzados de análisis real y funcional en cursos posteriores.

Para el buen desempeño en este curso es necesario tener conocimientos previos de la topología básica de $\mathbb{R}^n$, así como del cálculo diferencial e integral en varias variables.

Objetivos

General: Aplicar los conceptos y resultados básicos del análisis real para la resolución de problemas.

Específicos: Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Resolver problemas matemáticos y de disciplinas afines utilizando los principales conceptos y resultados de la teoría de la medida e integración de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$.
2. Aplicar los conceptos básicos de variación de funciones, así como de la integral de Riemann-Stieltjes, en el planteamiento y resolución de problemas matemáticos.
3. Demostrar resultados sobre propiedades de conjuntos y funciones Lebesgue-medibles, integración de Riemann-Stieltjes y de Lebesgue.
4. Relacionar los distintos modos de convergencia y los distintos tipos de integrabilidad.
5. Indagar en la literatura sobre temas que permitan complementar su formación.
6. Comunicar ideas matemáticas de manera clara y efectiva en forma oral y escrita.

Contenidos

1. La integral de Riemann-Stieltjes (2 semanas):

- a) Funciones de variación acotada
- b) Definición y propiedades de la integral de Riemann-Stieltjes.

2. Medida de Lebesgue en $\mathbb{R}^n$ (4 semanas):

- a) La medida exterior de Lebesgue.
- b) Conjuntos Lebesgue medibles. Ejemplo de un conjunto no medible.
- c) Caracterización de Carathéodory de la medibilidad.
- d) Propiedades de la medida de Lebesgue.

3. Funciones Lebesgue medibles (2 semanas):

- a) Propiedades de las funciones Lebesgue medibles. Funciones Borel medibles.
- b) Tipos de convergencia: puntual, uniforme, casi por doquier, en medida.
- c) Teorema de Egorov, Teorema de Lusin.

4. La integral de Lebesgue (5 semanas):

- a) Integración de funciones positivas y sus propiedades.
- b) Integración de funciones medibles.
- c) Teoremas de convergencia. Convergencia en L^1 .
- d) Relación con las integrales de Riemann.
- e) Teoremas de Fubini y Tonelli.

5. Espacios L^p (2 semanas):

- a) Definición y propiedades de los espacios L^p : normas, Desigualdad de Hölder, convergencia, densidad y separabilidad.
- b) Aproximaciones de la identidad.

Metodología

Lineamientos metodológicos: La persona docente a cargo de este curso debe respetar las siguientes pautas:

1. Fomentar el desarrollo de intuición sobre los conceptos estudiados en el curso.
2. Promover la comunicación clara y rigurosa de argumentos e ideas matemáticas de manera oral y escrita.
3. Cuando la naturaleza del contenido lo permita, se deben utilizar representaciones visuales que apoyen la comprensión de los temas.
4. Fomentar una visión integral de las matemáticas y de cómo se enlazan las diferentes áreas a través del análisis real.

Sugerencias metodológicas: Adicionalmente, se tienen las siguientes recomendaciones para la persona docente a cargo de este curso:

1. Repasar el Axioma de Elección previo a la discusión de conjuntos no medibles.
2. Utilizar el recurso tecnológico para reforzar distintos conceptos estudiados en el curso por medio de la visualización, cálculo y experimentación.
3. Aprovechar momentos adecuados del curso para motivar el estudio por medio de reseñas acerca del desarrollo histórico del análisis real y su importancia en aplicaciones dentro y fuera de la matemática. Por ejemplo se puede consultar [Fol16] y [Bre08].
4. En la evaluación, se sugiere utilizar estrategias que promuevan el trabajo constante de parte de las personas estudiantes a lo largo del ciclo lectivo. Por ejemplo, esto se puede hacer por medio de listas de ejercicios recomendados o proyectos.
5. Para fomentar el desarrollo de las habilidades investigativas en el estudiantado, se sugiere la implementación de proyectos de investigación y participación en coloquios o seminarios de investigación.
6. Dado que hoy en día la mayoría del trabajo en matemática, tanto a nivel académico como profesional, es de naturaleza colaborativa, se sugiere a la persona docente implementar estrategias que promuevan el trabajo en equipo.

Referencias

- [Apo76] Tom M. Apostol. *Análisis Matemático*. Segunda Edición. Editorial Reverté, 1976, pág. 596.
- [BBT08] Andrew M. Bruckner, Judith B. Bruckner y Brian S. Thomson. *Real analysis*. Second Edition. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2008, pág. 660. ISBN: 978-1434844125.
- [Bre08] David M. Bressoud. *A radical approach to Lebesgue's theory of integration*. MAA Textbooks. Cambridge University Press, Cambridge, 2008, págs. xiv+329. ISBN: 978-0-521-71183-8; 0-521-71183-5.
- [Fol16] Gerald B. Folland. "The real and the complex: a history of analysis in the 19th century [book review of MR3380969]". En: *Amer. Math. Monthly* 123.9 (2016), págs. 949-952. ISSN: 0002-9890. DOI: [10.4169/amer.math.monthly.123.9.949](https://doi.org/10.4169/amer.math.monthly.123.9.949). URL: <https://doi.org/10.4169/amer.math.monthly.123.9.949>.
- [Fol99] Gerald B. Folland. *Real analysis*. Second Edition. Pure and Applied Mathematics (New York). Modern techniques and their applications, A Wiley-Interscience Publication. John Wiley & Sons, Inc., New York, 1999, págs. xvi+386. ISBN: 0-471-31716-0.
- [Hei19] Christopher Heil. *Introduction to real analysis*. Vol. 280. Graduate Texts in Mathematics. Springer, Cham, 2019, págs. xvii+400. ISBN: 978-3-030-26901-2; 978-3-030-26903-6. DOI: [10.1007/978-3-030-26903-6](https://doi.org/10.1007/978-3-030-26903-6). URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-26903-6>.
- [LL01] Elliott H. Lieb y Michael Loss. *Analysis*. Second Edition. Vol. 14. Graduate Studies in Mathematics. American Mathematical Society, Providence, RI, 2001, págs. xxii+346. ISBN: 0-8218-2783-9. DOI: [10.1090/gsm/014](https://doi.org/10.1090/gsm/014). URL: <https://doi.org/10.1090/gsm/014>.

- [RF10] H. Royden y P.M. Fitzpatrick. *Real analysis*. Fourth Edition. Pearson, 2010, pág. 544. ISBN: 978-0131437470.
- [Roy88] H. L. Royden. *Real analysis*. Third Edition. Macmillan Publishing Company, New York, 1988, págs. xx+444. ISBN: 0-02-404151-3.
- [SS05] Elias M. Stein y Rami Shakarchi. *Real analysis*. Vol. 3. Princeton Lectures in Analysis. Measure theory, integration, and Hilbert spaces. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2005, págs. xx+402. ISBN: 0-691-11386-6.
- [WZ15] Richard L. Wheeden y Antoni Zygmund. *Measure and integral*. Second Edition. Pure and Applied Mathematics (Boca Raton). An introduction to real analysis. CRC Press, Boca Raton, FL, 2015, págs. xvii+514. ISBN: 978-1-4987-0289-8.